Memorial de Cálculo
Dimensionamento de Placas de Base e Chumbadores

Engenharia de Estruturas Metálicas

Fevereiro de 2026

1 Objetivo e Escopo

Este memorial apresenta o dimensionamento das placas de base e chumbadores de um pórtico metálico, submetido a esforços normais, momentos fletores e forças cortantes. O dimensionamento é realizado conforme o método dos Estados Limites Últimos (ELU), com base nas normas ABNT NBR 8800:2008, ABNT NBR 6118:2014 e AISC Design Guide 1.

As ações de projeto foram obtidas por meio de análise estrutural numérica utilizando o método dos elementos finitos (ANSYS).

2 Estratégia de Majoração

As forças e momentos extraídos da análise numérica já se encontram majorados por um fator global:

$$\gamma_{f,\text{total}} = 1{,}40 \times 1{,}30 = 1{,}82$$

No dimensionamento manual são aplicados exclusivamente os coeficientes normativos de minoração das resistências dos materiais, não sendo adotadas margens adicionais.

3 Hipóteses de Cálculo

- comportamento elástico-linear dos materiais;
- o concreto não resiste à tração;
- ocorre perda de contato placa–concreto quando $f_{c,\min} < 0$;
- distribuição linear das tensões de contato;
- chumbadores solicitados à tração e/ou cisalhamento;
- momentos considerados em valor absoluto, sendo o sinal utilizado apenas para identificação do lado tracionado.

4 Geometria e Notação

B, L: dimensões da placa de base;

t: espessura da placa de base;

N_d: força normal de projeto (compressão positiva);

M_d: momento fletor de projeto;

e: excentricidade ($e = M_d/N_d$);

n: número de chumbadores por base;

D: diâmetro nominal do chumbador;

a_1: distância do eixo do chumbador à borda da placa;

c: comprimento da zona comprimida;

a: posição da resultante de compressão;

y: braço de alavanca entre compressão e tração;

b_c: dimensão do pilar na direção do momento considerado;

m: comprimento do balanço efetivo da placa;

f_{ck}: resistência característica do concreto;

f_y: tensão de escoamento do aço da placa;

f_u: resistência última do aço do chumbador;

γ_c: coeficiente de minoração do concreto (1,4);

γ_{a2}: coeficiente de minoração dos chumbadores (1,35).

5 Distribuição de Tensões na Interface Placa–Concreto

As tensões de compressão máxima e a de tração mínima são determinadas por:

$$\sigma_c = \frac{N_d}{BL} + \frac{6|M_d|}{BL^2} \tag{1}$$

$$\sigma_t = \frac{N_d}{BL} - \frac{6|M_d|}{BL^2} \tag{2}$$

Se $f_{c,\min} \geq 0$, a placa permanece totalmente comprimida. Se $f_{c,\min} < 0$, ocorre perda parcial de contato, com tração nos chumbadores.

6 Verificação do Núcleo Central

$$e = \frac{|M_d|}{N_d} \tag{3}$$

$$e \leq \frac{B}{6} \Rightarrow \text{compressão total} \qquad e > \frac{B}{6} \Rightarrow \text{compressão parcial com tração}$$

7 Verificação da Resistência do Concreto

Máximo valor admissível de σ_c:

$$f_{cd} = 0{,}51 f_{ck} \sqrt{\frac{A_2}{A_1}} \tag{4}$$

sendo A_1 e A_2 a área da chapa de base e área do bloco de concreto, respectivamente.

$$\sigma_c \leq f_{cd} \tag{5}$$

Caso a condição não seja atendida, deve-se aumentar a área da placa de base.

8 Dimensionamento da Espessura da Placa

Método matematicamente preciso

$$m = \frac{L - b_c}{2} \tag{6}$$

$$f_b = m \frac{\sigma_c}{c} \tag{7}$$

O momento fletor por unidade de largura é:

$$M_p = \frac{f_a m^2}{2} + \frac{f_b m^2}{3} \tag{8}$$

A espessura mínima requerida é:

$$t \geq 2,10 \sqrt{\frac{M_p}{f_y}} \tag{9}$$

9 Tração nos Chumbadores

A distância mínima do eixo do chumbador à borda da placa é adotada como:

$$a_1 = \begin{cases} 1{,}8D, & D \leq 25 \text{ mm} \\ 1{,}6D, & D > 25 \text{ mm} \end{cases} \tag{10}$$

$$a_2 = 1,6D, E = 2 * a_2 \tag{11}$$

O comprimento da zona comprimida é obtido por equilíbrio:

$$c = \frac{\sigma_c A}{\sigma_c + \sigma_t} \tag{12}$$

A posição da resultante de compressão é:

$$a = \frac{L}{2} - \frac{c}{3} \tag{13}$$

O braço de alavanca é:

$$Y = L - a_1 - \frac{c}{3} \tag{14}$$

A tração total nos chumbadores é:

$$T_d = \frac{|M_d| - N_d a}{Y} \tag{15}$$

Tração por chumbador:

$$T_{sd} = \frac{T_d}{n} \tag{16}$$

10 Verificação do diâmetro dos Chumbadores

Diâmetro dos chumbadores sujeito a cisalhamento e tração:

$$D = \sqrt{1,27\sqrt{\frac{11,39T_{sd}^2 + 3,24V_{sd}^2}{f_u^2}}} \tag{17}$$

Adotar o chumbador com diâmetro acima do encontrado d > D, temos que o comprimento do chumbador dentro do concreto é:

$$L_c = 12d \tag{18}$$

Área do cone de concreto:

$$A_{cone} = \pi - \frac{\pi L_c^2 cos^{-1}(\frac{E}{2L_c})}{180} + \frac{E}{2}\sqrt{L_c^2} - \frac{E^2}{4} \tag{19}$$

Área do cone necessária

$$A_{coneNec} = \frac{N_{tSd}}{0,055 f_{ck}} \tag{20}$$

Área resistente:

$$A_b = \frac{\pi D^2}{4} \tag{21}$$

Resistência à tração:

$$T_{Rd} = \frac{A_b f_u}{\gamma_{a2}} \tag{22}$$

$$T_{1,d} \leq T_{Rd} \tag{23}$$

Resistência ao cisalhamento:

$$V_{Rd} = \frac{0{,}6 A_b f_u}{\gamma_{a2}} \tag{24}$$

11 Interação Tração–Cisalhamento

$$\left(\frac{T_{1,d}}{T_{Rd}}\right)^2 + \left(\frac{V_{1,d}}{V_{Rd}}\right)^2 \leq 1{,}0 \tag{25}$$

12 Cálculos: Dados de Entrada

12.1 Esforços de Projeto (já majorados)

Base crítica (Bases 3 e 4 – valores simétricos):

$$\begin{aligned} N_d &= 35\,792 \text{ N} \\ M_d &= 5{,}38 \times 10^6 \text{ N·mm} \\ V_d &= 1{,}83 \times 10^3 \text{ N} \end{aligned}$$

12.2 Geometria

$$\begin{aligned} B &= 400 \text{ mm} \\ L &= 400 \text{ mm} \\ t &= 19{,}05 \text{ mm} \\ n &= 4 \text{ chumbadores} \\ D &= 22 \text{ mm} \end{aligned}$$

12.3 Materiais

A base 3 foi selecionada como referência.

$$\begin{aligned} f_y &= 250 \text{ MPa} \quad \text{(aço ASTM A36)} \\ f_u &= 1040 \text{ MPa} \quad \text{(chumbadores)} \\ f_{ck} &= 25 \text{ MPa} \\ \gamma_c &= 1{,}4 \\ \gamma_{a2} &= 1{,}35 \end{aligned}$$

13 Verificação da Excentricidade

$$e = \frac{M_d}{N_d} = \frac{5{,}38 \times 10^6}{35\,792} = 150{,}28 \text{ mm} \tag{26}$$

$$\frac{B}{6} = \frac{400}{6} = 66{,}67 \text{ mm}$$

Como:

$$e > \frac{B}{6}$$

Conclui-se que ocorre **compressão parcial** na interface placa–concreto e **tração nos chumbadores**.

14 Distribuição de Tensões na Interface Placa–Concreto

Área da placa:

$$A = B \cdot L = 400 \times 400 = 160\,000 \text{ mm}^2$$

$$f_{c,\max} = \frac{N_d}{A} + \frac{6M_d}{BL^2} \tag{27}$$

$$f_{c,\max} = \frac{35\,792}{160\,000} + \frac{6 \times 5{,}38 \times 10^6}{400 \times 400^2}$$

$$f_{c,\max} = 0{,}224 + 0{,}504 = 0{,}728 \text{ MPa}$$

15 Verificação da Resistência do Concreto

$$f_{cd} = 0{,}51 \times 25 = 12,75\mathbf{MPa}$$

$$f_{c,\max} = 0{,}728 < 12{,}75 \Rightarrow \text{OK}$$

16 Comprimento da Zona Comprimida

$$c = \frac{0,728 \times 400}{0,728 + 0,281} = 288,72\text{mm}$$

17 Posição da Resultante de Compressão

$$a = 200 - \frac{288{,}72}{3} = 103,76\text{mm} \tag{29}$$

18 Braço de Alavanca

Distância mínima do chumbador à borda:

$$a_1 = 1{,}8D = 1{,}8 \times 22 = 39{,}6 \text{ mm}$$

$$y = 400 - 39{,}6 - \frac{288{,}72}{3} = 264,16\text{mm} \tag{30}$$

19 Tração nos Chumbadores

$$T_d = \frac{5{,}38 \times 10^6 - 35\,792 \times 103{,}76}{264{,}16} = 6303,57\text{N}$$

Tração por chumbador:

$$T_{1,d} = \frac{T_d}{2} = 3151{,}78 \text{ N}$$

20 Verificação do Chumbador à Tração

Diâmetro dos chumbadores submetidos à tração e cisalhamento:

$$D = \sqrt{1,27\sqrt{\frac{11,39 \times 3151,8^2 + 3,24 \times 916,99^2}{1040^2}}} = 2,81\text{mm}$$

Área do chumbador:

$$A_b = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \times 22^2}{4} = 380 \text{ mm}^2$$

Resistência de cálculo:

$$T_{Rd} = \frac{A_b f_u}{\gamma_{a2}} = \frac{380 \times 1040}{1{,}35} = 292\,740 \text{ N}$$

$$T_{1,d} = 1{,}08 \text{ kN} \ll T_{Rd} \Rightarrow \text{OK}$$

21 Dimensionamento da Espessura da Placa

Considerando o balanço da placa:

$$m = \frac{400 - 320}{2} = 40 \text{ mm}$$

Momento por unidade de largura:

$$f_b = 40\frac{0,728}{288,72} = 0,1$$

$$f_a 0,728 - 0,1 = 0,628$$

$$M_p = \frac{0,628 \times 40^2}{2} + \frac{0,14 \times 40^2}{3} = 555,48\text{N.mm/mm}$$

Espessura mínima:

$$t \geq 2,10\sqrt{\frac{555,48}{250}}$$

$$t \geq 3,13\text{mm}$$

Espessura adotada:

$$t = 19{,}05 \text{ mm} \Rightarrow \text{OK}$$

22 Conclusão

Adota-se, para a base crítica:

- placa de base 400 × 400 × 19,05 mm;
- quatro chumbadores M22;
- afastamento mínimo à borda $a_1 = 39{,}6$ mm.

O conjunto atende integralmente aos critérios normativos de resistência.

23 Observações Finais

Para bases submetidas à força normal trativa ($N_d < 0$), considera-se que todo o esforço é resistido exclusivamente pelos chumbadores, conforme recomendações do AISC Design Guide 1.

As verificações de arrancamento do concreto, cone de ruptura e aderência devem ser realizadas conforme AISC Design Guide 1 e ACI 318, não sendo detalhadas neste memorial.

24 Referências

- ABNT NBR 8800:2008 — Projeto de estruturas de aço.
- ABNT NBR 6118:2014 — Projeto de estruturas de concreto.
- AISC Design Guide 1 — Base Plate and Anchor Rod Design.